

Математичне моделювання гонки озброєнь (8 балів)

Математична модель

$$\frac{dx}{dt} = \alpha y - \gamma x + a, \quad x(0) = x_0$$

$$\frac{dy}{dt} = \beta x - \delta y + b, \quad y(0) = y_0$$

Стан рівноваги гонки озброєнь

$$x^* = \frac{a\delta + \alpha b}{\delta\gamma - \alpha\beta}, \quad y^* = \frac{a\beta + \gamma b}{\delta\gamma - \alpha\beta}.$$

Умови стійкості стану рівноваги

$$\alpha\beta < \gamma\delta.$$

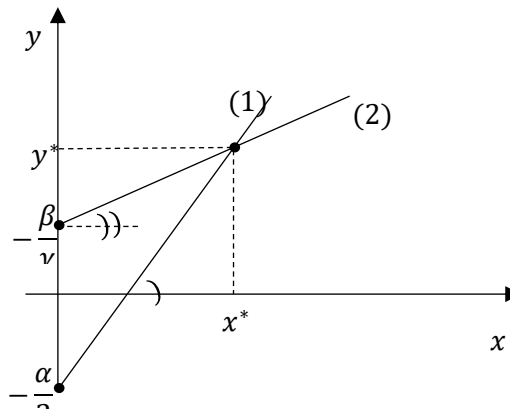


Рис. 1. Уникнення збройного конфлікту

Завдання

1. Записати математичну модель гонки озброєнь з коефіцієнтами, заданими в таблиці/.
2. Обчислити координати стану рівноваги гонки озброєнь
3. Перевірити виконання достатньої умови стійкості стану рівноваги гонки озброєнь.
4. Проілюструвати результат.
5. Зробити висновок про можливість виникнення військового конфлікту між державами.
6. Розглянути математичну модель гонки озброєнь із урахуванням запізнення у відповідь на озброєння супротивника та запізнення у витратах на озброєння.
7. Побудувати графіки розв'язків і фазову криву в системі координат (x, y) .

$$\frac{dx(t)}{dt} = \alpha y(t - \tau_1) - \gamma x(t - \tau_2) + a, \quad x(t) = 2.94, t \leq 0;$$

$$\frac{dy(t)}{dt} = \beta x(t - \tau_3) - \delta y(t - \tau_4) + b, \quad y(t) = 45.69, t \leq 0.$$

№	α	β	γ	δ	a	b
1	1.1	0.20	0.8	1.40	1.1	2.0
2	1.0	0.25	0.75	0.45	2.0	2.1
3	0.9	0.30	0.70	0.50	2.1	1.4
4	0.8	0.35	0.65	0.55	1.2	2.1
5	0.9	0.40	0.70	0.60	1.1	3.2
6	1.1	0.45	0.75	0.65	2.0	2.1
7	1.0	0.50	0.80	0.70	2.1	2.0
8	0.3	0.55	0.85	0.55	1.6	1.1
9	0.4	0.60	0.90	0.50	2.1	1.8
10	1.1	0.20	0.8	1.40	1.1	2.0
11	1.0	0.25	0.75	0.45	2.0	2.1
12	0.9	0.30	0.70	0.50	2.1	1.4
13	0.8	0.35	0.65	0.55	1.2	2.1
14	0.9	0.40	0.70	0.60	1.1	3.2
15	1.1	0.45	0.75	0.65	2.0	2.1
16	1.0	0.50	0.80	0.70	2.1	2.0.
17	0.014	3.36	0.44	0.42	42.38	4.00